

Федеральное агентство по рыболовству
«БГАРФ» ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
по дисциплине «ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования».
(наименование дисциплины или дисциплин - при проведении междисциплинарного экзамена)

Оцениваемые знания;

Вопрос 1. Циклы: с постусловием, с предусловием, с параметром.

Оцениваемые умения:

Вопрос 2. Два автомобиля едут друг за другом с постоянными скоростями V_1 и V_2 км/час ($V_1 > V_2$). Определить, какое расстояние будет между ними через 30 минут после того, как первый автомобиль опередил второй на S км.

Преподаватель	_____ (А. М. Бакулин)
Председатель МК специальности ИС	_____ (В. Ю. Кругленья) Фамилия, инициалы

Федеральное агентство по рыболовству
«БГАРФ» ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2
по дисциплине «ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования».
(наименование дисциплины или дисциплин - при проведении междисциплинарного экзамена)

Оцениваемые знания;

Вопрос 1. Комбинированный тип данных – запись, файлы.

Оцениваемые умения:

Вопрос 2. Заполнить массив из 10 элементов случайными числами в интервале [-10..10] и сделать реверс отдельно для 1-ой и 2-ой половин массива.

Исходный массив:

4 -5 3 10 -4 | -6 8 -10 1 0

Результат:

-4 10 3 -5 4 | 0 1 -10 8 -6

Преподаватель _____ (А. М. Бакулин)
Председатель _____
МК специальности ИС _____ (В. Ю. Кругленья)
Фамилия, инициалы

Федеральное агентство по рыболовству
«БГАРФ» ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3
по дисциплине «ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования».
(наименование дисциплины или дисциплин - при проведении междисциплинарного экзамена)

Оцениваемые знания;

Вопрос 1. Понятие алгоритма. Базовые алгоритмические структуры.

Оцениваемые умения:

Вопрос 2. Выведите на экран, все нечетные числа, делящиеся на 3 нацело, лежащие в диапазоне от 35 до 117.

Преподаватель	_____ (А. М. Бакулин)
Председатель МК специальности ИС	_____ (В. Ю. Кругленья) Фамилия, инициалы

Федеральное агентство по рыболовству
«БГАРФ» ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4
по дисциплине «ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования».
(наименование дисциплины или дисциплин - при проведении междисциплинарного экзамена)

Оцениваемые знания;

Вопрос 1. Использование указателей для организации связанных списков.

Оцениваемые умения:

Вопрос 2. Дан целочисленный двумерный массив, Найти номера нечетных элементов, стоящих на четных местах.

Преподаватель	_____ (А. М. Бакулин)
Председатель МК специальности ИС	_____ (В. Ю. Круглень) Фамилия, инициалы

Федеральное агентство по рыболовству
«БГАРФ» ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5
по дисциплине «ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования».
(наименование дисциплины или дисциплин - при проведении междисциплинарного экзамена)

Оцениваемые знания;

Вопрос 1. Процедуры и функции. Организация процедур. Организация функций.

Оцениваемые умения:

Вопрос 2. Дан целочисленный двумерный массив, размерности $n \times m$. Найти сумму и произведение элементов, кратных 3 и 5. размерности $n \times m$.

Преподаватель	_____ (А. М. Бакулин)
Председатель МК специальности ИС	_____ (В. Ю. Кругленья) Фамилия, инициалы

Федеральное агентство по рыболовству
«БГАРФ» ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6
по дисциплине «ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования».
(наименование дисциплины или дисциплин - при проведении междисциплинарного экзамена)

Оцениваемые знания;

Вопрос 1. Инициализация в классах. Способы инициализации.

Оцениваемые умения:

Вопрос 2. Составить программу, которая в зависимости от порядкового номера месяца (1, 2, ..., 12) выводит на экран время года, к которому относится этот месяц.

Преподаватель	_____ (А. М. Бакулин)
Председатель МК специальности ИС	_____ (В. Ю. Кругленья) Фамилия, инициалы

Федеральное агентство по рыболовству
«БГАРФ» ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7
по дисциплине «ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования».
(наименование дисциплины или дисциплин - при проведении междисциплинарного экзамена)

Оцениваемые знания;

Вопрос 1. Типы данных. Простые типы данных. Производные типы.
Структурированные типы данных.

Оцениваемые умения:

Вопрос 2. Дан массив из 10 целочисленных элементов. Разделить элементы массива на максимальный элемент.

Преподаватель	_____ (А. М. Бакулин)
Председатель МК специальности ИС	_____ (В. Ю. Круглень) Фамилия, инициалы

Федеральное агентство по рыболовству
«БГАРФ» ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8
по дисциплине «ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования».
(наименование дисциплины или дисциплин - при проведении междисциплинарного экзамена)

Оцениваемые знания;

Вопрос 1. Односвязные и двусвязные списки и их применение.

Оцениваемые умения:

Вопрос 2. Выделить в слове X каждую букву "о" с помощью тире слева и справа.

Преподаватель	_____ (А. М. Бакулин)
Председатель МК специальности ИС	_____ (В. Ю. Кругленья) Фамилия, инициалы

Федеральное агентство по рыболовству
«БГАРФ» ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9
по дисциплине «ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования».
(наименование дисциплины или дисциплин - при проведении междисциплинарного экзамена)

Оцениваемые знания;

Вопрос 1. Статические классы, методы, переменные.

Оцениваемые умения:

Вопрос 2. Дан целочисленный двумерный массив, размерности $n \times m$. Найти количество отрицательных элементов, больше -9.

Преподаватель	_____ (А. М. Бакулин)
Председатель МК специальности ИС	_____ (В. Ю. Кругленья) Фамилия, инициалы

Федеральное агентство по рыболовству
«БГАРФ» ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10
по дисциплине «ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования».
(наименование дисциплины или дисциплин - при проведении междисциплинарного экзамена)

Оцениваемые знания;

Вопрос 1. Массивы. Одномерные и двумерные массивы. Строки.

Оцениваемые умения:

Вопрос 2. Составить программу, которая в зависимости от порядкового номера дня месяца (1, 2, ..., 12) выводит на экран его название (январь, февраль, ..., декабрь).

Преподаватель	_____ (А. М. Бакулин)
Председатель МК специальности ИС	_____ (В. Ю. Круглень) Фамилия, инициалы

Федеральное агентство по рыболовству
«БГАРФ» ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11
по дисциплине «ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования».
(наименование дисциплины или дисциплин - при проведении междисциплинарного экзамена)

Оцениваемые знания;

Вопрос 1. Абстрактный класс. Основные понятия.

Оцениваемые умения:

Вопрос 2. Заменить в слове X все буквы "а" на сочетание "l1"

Преподаватель	_____ (А. М. Бакулин)
Председатель МК специальности ИС	_____ (В. Ю. Кругленья) Фамилия, инициалы

Федеральное агентство по рыболовству
«БГАРФ» ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12
по дисциплине «ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования».
(наименование дисциплины или дисциплин - при проведении междисциплинарного экзамена)

Оцениваемые знания;

Вопрос 1. Языки программирования. Классификация языков программирования

Оцениваемые умения:

Вопрос 2. Дан массив из 10 целочисленных элементов. Найти сумму и произведение элементов одномерного массива.

Преподаватель	_____ (А. М. Бакулин)
Председатель МК специальности ИС	_____ (В. Ю. Круглень) Фамилия, инициалы

Федеральное агентство по рыболовству
«БГАРФ» ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13
по дисциплине «ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования».
(наименование дисциплины или дисциплин - при проведении междисциплинарного экзамена)

Оцениваемые знания;

Вопрос 1. Специальные функции класса. Конструктор класса. Деструктор. «Сборка мусора».

Оцениваемые умения:

Вопрос 2. Заполнить массив из 12 элементов случайными числами в интервале [-12..12] и выполнить циклический сдвиг ВПРАВО на 4 элемента.

Исходный массив:

4 -5 3 10 -4 -6 8 -10 | 1 0 5 7

Результат:

1 0 5 7 | 4 -5 3 10 -4 -6 8 -10

Преподаватель _____ (А. М. Бакулин)
Председатель
МК специальности ИС _____ (В. Ю. Круглень)
Фамилия, инициалы

Федеральное агентство по рыболовству
«БГАРФ» ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14
по дисциплине «ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования».
(наименование дисциплины или дисциплин - при проведении междисциплинарного экзамена)

Оцениваемые знания;

Вопрос 1. Файлы последовательного доступа.

Оцениваемые умения:

Вопрос 2. Выведите на экран, все четные числа от 35 до 117 и нечетные числа, лежащие в диапазоне от 45 до 99.

Преподаватель	_____ (А. М. Бакулин)
Председатель МК специальности ИС	_____ (В. Ю. Кругленья) Фамилия, инициалы

Федеральное агентство по рыболовству
«БГАРФ» ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15
по дисциплине «ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования».
(наименование дисциплины или дисциплин - при проведении междисциплинарного экзамена)

Оцениваемые знания;

Вопрос 1. Кольцевой односвязный список. Кольцевой двусвязный список.

Оцениваемые умения:

Вопрос 2. Дан целочисленный двумерный массив, размерности $n \times m$, найти сумму всех элементов массива.

Преподаватель	_____ (А. М. Бакулин)
Председатель МК специальности ИС	_____ (В. Ю. Кругленья) Фамилия, инициалы

Федеральное агентство по рыболовству
«БГАРФ» ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16
по дисциплине «ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования».
(наименование дисциплины или дисциплин - при проведении междисциплинарного экзамена)

Оцениваемые знания;

Вопрос 1. Консольный ввод и вывод данных. Операции и выражения.

Оцениваемые умения:

Вопрос 2. Даны два числа. Найти их сумму, разность, произведение, а также частное от деления первого числа на второе.

Преподаватель	_____ (А. М. Бакулин)
Председатель МК специальности ИС	_____ (В. Ю. Кругленья) Фамилия, инициалы

Федеральное агентство по рыболовству
«БГАРФ» ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17
по дисциплине «ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования».
(наименование дисциплины или дисциплин - при проведении междисциплинарного экзамена)

Оцениваемые знания;

Вопрос 1. Классы как поля других классов. Вложенные классы.

Оцениваемые умения:

Вопрос 2. Дан массив из 10 целочисленных элементов. Найти количество отрицательных и вывести количество на экран.

Преподаватель	_____ (А. М. Бакулин)
Председатель МК специальности ИС	_____ (В. Ю. Кругленья) Фамилия, инициалы

Федеральное агентство по рыболовству
«БГАРФ» ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18
по дисциплине «ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования».
(наименование дисциплины или дисциплин - при проведении междисциплинарного экзамена)

Оцениваемые знания;

Вопрос 1. Полиморфизм. Основные понятия.

Оцениваемые умения:

Вопрос 2. Заменить в слове X все буквы "а" на сочетание "ку"

Преподаватель	_____ (А. М. Бакулин)
Председатель МК специальности ИС	_____ (В. Ю. Кругленья) Фамилия, инициалы

Федеральное агентство по рыболовству
«БГАРФ» ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19
по дисциплине «ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования».
(наименование дисциплины или дисциплин - при проведении междисциплинарного экзамена)

Оцениваемые знания;

Вопрос 1. Назначение интерфейсов. Особенности применения интерфейсов в С#.

Оцениваемые умения:

Вопрос 2. Известна стоимость монитора, системного блока, клавиатуры и мыши. Сколько будут стоить 3 компьютера из этих элементов? N компьютеров?

Преподаватель	_____ (А. М. Бакулин)
Председатель МК специальности ИС	_____ (В. Ю. Круглень) Фамилия, инициалы

Федеральное агентство по рыболовству
«БГАРФ» ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20
по дисциплине «ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования».
(наименование дисциплины или дисциплин - при проведении междисциплинарного экзамена)

Оцениваемые знания;

Вопрос 1. Базовые понятия ООП: Классы, структуры и пространства имен.

Оцениваемые умения:

Вопрос 2. Дан массив из 10 целочисленных элементов. Удалить повторяющиеся элементы из массива.

Преподаватель	_____ (А. М. Бакулин)
Председатель МК специальности ИС	_____ (В. Ю. Кругленья) Фамилия, инициалы

Федеральное агентство по рыболовству
«БГАРФ» ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21
по дисциплине «ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования».
(наименование дисциплины или дисциплин - при проведении междисциплинарного экзамена)

Оцениваемые знания;

Вопрос 1. Константы. Переменные.

Оцениваемые умения:

Вопрос 2. Заполнить массив случайными числами в интервале [20,100] и записать в другой массив все числа, которые оканчиваются на 0.

Преподаватель	_____ (А. М. Бакулин)
Председатель МК специальности ИС	_____ (В. Ю. Кругленья) Фамилия, инициалы

Федеральное агентство по рыболовству
«БГАРФ» ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22
по дисциплине «ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования».
(наименование дисциплины или дисциплин - при проведении междисциплинарного экзамена)

Оцениваемые знания;

Вопрос 1. Понятие модуля. Структура модуля. Компиляция и компоновка.

Оцениваемые умения:

Вопрос 2. Дан массив из 10 целочисленных элементов. Найти количество отрицательных и вывести количество на экран.

Преподаватель	_____ (А. М. Бакулин)
Председатель МК специальности ИС	_____ (В. Ю. Кругленья) Фамилия, инициалы

Федеральное агентство по рыболовству
«БГАРФ» ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23
по дисциплине «ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования».
(наименование дисциплины или дисциплин - при проведении междисциплинарного экзамена)

Оцениваемые знания;

Вопрос 1. Стеки. Очереди.

Оцениваемые умения:

Вопрос 2. Найти все трехзначные числа, сумма цифр которых равна данному целому числу.

Преподаватель	_____ (А. М. Бакулин)
Председатель МК специальности ИС	_____ (В. Ю. Кругленья) Фамилия, инициалы

Федеральное агентство по рыболовству
«БГАРФ» ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24
по дисциплине «ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования».
(наименование дисциплины или дисциплин - при проведении междисциплинарного экзамена)

Оцениваемые знания;

Вопрос 1. Условный оператор.

Оцениваемые умения:

Вопрос 2. В слове X перед каждой буквой "к" вставить букву "н".

Преподаватель	_____ (А. М. Бакулин)
Председатель МК специальности ИС	_____ (В. Ю. Кругленья) Фамилия, инициалы

Федеральное агентство по рыболовству
«БГАРФ» ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25
по дисциплине «ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования».
(наименование дисциплины или дисциплин - при проведении междисциплинарного экзамена)

Оцениваемые знания;

Вопрос 1. Структурное и модульное программирование. Основные понятия.

Оцениваемые умения:

Вопрос 2. Написать программу, в результате выполнения которой выяснится, входит ли цифра 2 в запись данного целого числа n.

Пример: 365842.

Преподаватель	_____ (А. М. Бакулин)
Председатель МК специальности ИС	_____ (В. Ю. Кругленья) Фамилия, инициалы

Федеральное агентство по рыболовству
«БГАРФ» ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26
по дисциплине «ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования».
(наименование дисциплины или дисциплин - при проведении междисциплинарного экзамена)

Оцениваемые знания;

Вопрос 1. Основные понятия и применение динамически распределяемой памяти.

Указатели

Оцениваемые умения:

Вопрос 2. Дан массив из 10 целочисленных элементов. Найдите минимальный элемент массива. Выведите элемент и его индекс.

Преподаватель	_____ (А. М. Бакулин)
Председатель МК специальности ИС	_____ (В. Ю. Кругленья) Фамилия, инициалы

Федеральное агентство по рыболовству
«БГАРФ» ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27
по дисциплине «ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования».
(наименование дисциплины или дисциплин - при проведении междисциплинарного экзамена)

Оцениваемые знания;

Вопрос 1. Структурированный тип данных – множество.

Оцениваемые умения:

Вопрос 2. Дан целочисленный двумерный массив, размерности $n \times m$. Найти сумму и произведение четных элементов.

Преподаватель	_____ (А. М. Бакулин)
Председатель МК специальности ИС	_____ (В. Ю. Кругленья) Фамилия, инициалы

Федеральное агентство по рыболовству
«БГАРФ» ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28
по дисциплине «ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования».
(наименование дисциплины или дисциплин - при проведении междисциплинарного экзамена)

Оцениваемые знания;

Вопрос 1. Типизированные и нетипизированные файлы.

Оцениваемые умения:

Вопрос 2. Напечатать столбиком все целые числа от 20 до 35 и вычислить корни этих чисел.

Преподаватель	_____ (А. М. Бакулин)
Председатель МК специальности ИС	_____ (В. Ю. Кругленья) Фамилия, инициалы

Федеральное агентство по рыболовству
«БГАРФ» ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29
по дисциплине «ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования».
(наименование дисциплины или дисциплин - при проведении междисциплинарного экзамена)

Оцениваемые знания;

Вопрос 1. Рекурсия. Применение рекурсивных функций.

Оцениваемые умения:

Вопрос 2. Дан целочисленный двумерный массив, размерности $n \times m$. Найти сумму и произведение всех элементов массива.

Преподаватель	_____ (А. М. Бакулин)
Председатель МК специальности ИС	_____ (В. Ю. Кругленья) Фамилия, инициалы

Федеральное агентство по рыболовству
«БГАРФ» ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30
по дисциплине «ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования».
(наименование дисциплины или дисциплин - при проведении междисциплинарного экзамена)

Оцениваемые знания;

Вопрос 1. Комбинированный тип данных – запись, файлы.

Оцениваемые умения:

Вопрос 2. Дан массив из 10 целочисленных элементов. Найти разность между максимальным и минимальным элементами массива.

Преподаватель	_____ (А. М. Бакулин)
Председатель МК специальности ИС	_____ (В. Ю. Кругленья) Фамилия, инициалы

Федеральное агентство по рыболовству
«БГАРФ» ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 31
по дисциплине «ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования».
(наименование дисциплины или дисциплин - при проведении междисциплинарного экзамена)

Оцениваемые знания;

Вопрос 1. Инкапсуляция в классах. Наследование. Создание дочерних классов.

Оцениваемые умения:

Вопрос 2. Напечатать числа следующим образом: 25 25.5 24.8 26 26.5 25.8 . . . 35
35.5 34.8

Преподаватель	_____ (А. М. Бакулин)
Председатель МК специальности ИС	_____ (В. Ю. Кругленья) Фамилия, инициалы